

LISTA DE EXERCÍCIOS – LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA E LISTA CIRCULAR

1 — Uma biblioteca deseja manter em memória um cadastro temporário dos livros disponíveis para empréstimo. Cada livro deve possuir: código inteiro; título; nome do autor. Implemente uma **lista duplamente encadeada dinâmica** para armazenar os livros. O programa deve permitir:

1. inserir um novo livro no início da lista;
2. inserir um novo livro no final da lista;
3. exibir todos os livros do início para o final;
4. exibir todos os livros do final para o início;
5. encerrar o programa.

2 — Uma clínica médica deseja controlar os pacientes que aguardam atendimento. Cada paciente possui: número de atendimento; nome; idade. Utilize uma **lista duplamente encadeada dinâmica**. O programa deverá permitir:

1. inserir um paciente no final da lista;
2. atender e remover o primeiro paciente;
3. remover um paciente informando seu número de atendimento;
4. consultar um paciente pelo número de atendimento;
5. exibir os pacientes na ordem de atendimento;
6. exibir os pacientes em ordem inversa;
7. encerrar.

3 — Um aplicativo de música mantém uma playlist na qual o usuário pode navegar tanto para a música seguinte quanto para a música anterior. Cada música deve possuir: código; título; artista; duração em segundos. Implemente uma **lista duplamente encadeada dinâmica**. O programa deve permitir:

1. adicionar uma música ao final da playlist;
2. remover uma música pelo código;
3. localizar uma música pelo título;
4. exibir a playlist do início para o final;
5. exibir a playlist do final para o início;
6. informar a duração total da playlist;
7. encerrar.

4 — Um navegador precisa manter um histórico das páginas visitadas. Cada registro deverá conter: endereço da página; título da página. Utilize uma **lista duplamente encadeada dinâmica**. O programa deverá permitir:

1. registrar uma nova página visitada;
2. voltar para a página anterior;

LISTA DE EXERCÍCIOS – LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA E LISTA CIRCULAR

3. avançar para a página seguinte;
4. exibir todo o histórico;
5. exibir a quantidade de páginas armazenadas;
6. limpar completamente o histórico.

5 — Uma pessoa deseja manter uma agenda de compromissos organizada por data e horário. Cada compromisso deve conter: código; descrição; data; horário. Implemente uma **lista duplamente encadeada dinâmica**, mantendo os compromissos em ordem cronológica. O programa deverá permitir:

1. inserir um compromisso na posição correta;
2. remover um compromisso pelo código;
3. consultar um compromisso pelo código;
4. exibir todos os compromissos em ordem cronológica;
5. exibir os compromissos em ordem cronológica inversa;
6. informar quantos compromissos existem;
7. encerrar.

6 — Uma turma possui vários estudantes que precisam apresentar trabalhos. Após o último estudante apresentar, a vez deve voltar automaticamente para o primeiro. Cada estudante possui: matrícula; nome. Implemente uma **lista circular dinâmica**. O programa deverá permitir:

1. cadastrar estudante;
2. iniciar o rodízio pelo primeiro estudante;
3. avançar para o próximo estudante;
4. exibir todos os estudantes a partir do estudante atual;
5. remover um estudante pelo número de matrícula;
6. encerrar.

7 — Uma empresa possui quatro motoristas responsáveis por realizar entregas em sistema de rodízio. Após o último motorista, a próxima entrega retorna ao primeiro. Cada motorista possui: código; nome. Implemente uma lista circular dinâmica que permita:

1. cadastrar motorista;
2. registrar uma entrega para o motorista atual;
3. avançar para o próximo motorista;
4. exibir o motorista responsável pela próxima entrega;
5. exibir todos os motoristas do rodízio;
6. remover um motorista.

LISTA DE EXERCÍCIOS – LISTA DUPLAMENTE ENCADEADA E LISTA CIRCULAR

8 — Uma unidade de atendimento utiliza um sistema de rodízio entre os guichês. Cada guichê possui: número; nome do atendente. Quando o último guichê é utilizado, o sistema retorna ao primeiro. Crie uma lista circular dinâmica para:

1. cadastrar guichê;
 2. mostrar o guichê atual;
 3. avançar para o próximo guichê;
 4. remover guichê;
 5. listar todos os guichês a partir do atual.
-

9 — Um aplicativo de música deseja implementar uma playlist em que, depois da última música, a reprodução retorna automaticamente à primeira. Cada música possui: código; título; artista. Implemente uma lista circular dinâmica com operações para:

1. adicionar música;
2. remover música pelo código;
3. tocar a música atual;
4. avançar para a próxima música;
5. exibir as músicas da playlist;
6. localizar música pelo código.

10 — Um sistema de apresentação possui várias imagens que devem ser exibidas continuamente. Ao chegar à última imagem, a apresentação retorna à primeira. Cada imagem possui: código; nome do arquivo; descrição. Utilize uma lista circular dinâmica para implementar:

1. cadastro;
2. exibição da imagem atual;
3. avanço para a próxima imagem;
4. retorno à imagem anterior;
5. remoção de imagem;
6. listagem das imagens.